جدول التغيرات والتمثيل البياني

الهدف: أن تدرس إشارة الدالة المشتقة لتستنتج اتجاه تغير دالة كثير حدود، وأن تنجز جدول تغيراتها وترسم منحناها مستعيناً بالقيم الحدية والمماس.

الفكرة في سطرين: إشارة المشتقة تخبرنا هل المنحنى صاعد أم نازل. جدول التغيرات يلخّص ذلك في سطور، ثم يُرسم المنحنى بنقاط مختارة تحترم هذا الجدول.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	2	↘	-2	↗	

الشكل 1: جدول تغيرات الدالة $f(x) = x^3 - 3x$: قيمة حدية عظمى 2 عند -1 وصغرى -2 عند 1.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مشتقات أساسية:** $(k)' = 0$، $(x)' = 1$، $(x^2)' = 2x$، $(x^3)' = 3x^2$، و$(au + bv)' = au' + bv'$.
2. **اتجاه التغير:** إذا كان $f'(x) > 0$ على مجال فـ f متزايدة تماماً عليه، وإذا كان $f'(x) < 0$ فهي متناقصة تماماً.
3. **القيمة الحدية:** إذا انعدمت f' عند a مغيّرة إشارتها، فـ $f(a)$ قيمة حدية (عظمى أو صغرى).
4. **جدول التغيرات** ثلاثة أسطر: قيم x المهمة، إشارة $f'(x)$، ثم أسهم التغير مع صور القيم.
5. **معادلة المماس** عند النقطة ذات الفاصلة a: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
6. **الرسم:** نعلّم القيم الحدية ونقط التقاطع مع المحورين ونرسم منحنى أملس يحترم الجدول.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $f(x) = x^3 - 3x$. **الحل:** $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$، موجبة خارج $[-1\ ;\ 1]$ وسالبة داخله؛ $f(-1) = -1 + 3 = 2$ و$f(1) = 1 - 3 = -2$ (الشكل 1).
2. مماس منحنى f السابقة عند 0. **الحل:** $f(0) = 0$ و$f'(0) = -3$، إذن $y = -3x$.

madrasadz.com

3. $g(x) = -x^2 + 2x + 3$. **الحل:** $g'(x) = -2x + 2$ تنعدم عند 1، g متزايدة على $]-\infty\ ;\ 1]$ ومتناقصة على $]1\ ;\ +\infty[$، وقيمتها العظمى $g(1) = 4$، ويقطع المنحنى محور الفواصل عند -1 و3.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- استنتاج اتجاه التغير من إشارة $f(x)$ بدل إشارة $f'(x)$.
- كتابة القيم الحدية في الجدول دون حسابها بالتعويض في f لا في f'.
- الخطأ في إشارة ثلاثي الحدود $3x^2 - 3$ بين جذريه.
- رسم منحنى لا يطابق الجدول (صعود في مجال تناقص).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- اشتق ⇒ حلّل ⇒ ادرس الإشارة ⇒ الجدول.
- $f' > 0$ ↗، $f' < 0$ ↘.
- تغيّر إشارة f' عند جذرها ⇒ قيمة حدية.
- المماس: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

madrasadz.com مدرسة ديزاد